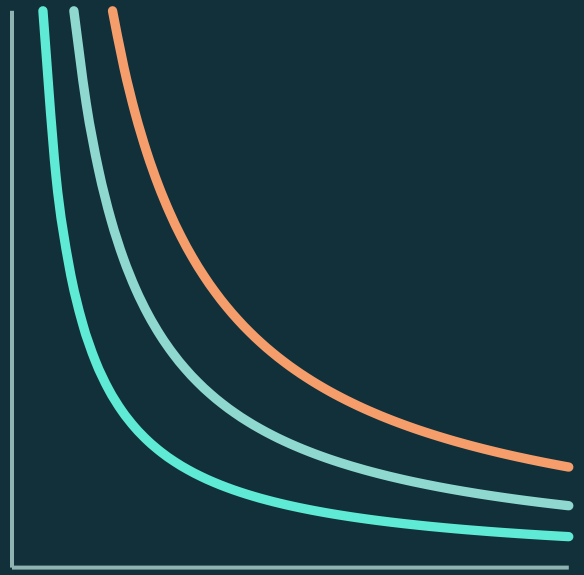
ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
MICROECONOMÍA - CLASE 3

Producción

La empresa y el origen de la oferta.



2026

APERTURA

Objetivos de la clase

1. Calcular el producto total, medio y marginal por derivadas parciales, explicar la relación entre las tres curvas y analizar el efecto de una mejora tecnológica sobre ellas.
2. Explicar el origen de los rendimientos marginales decrecientes.
3. Interpretar una isocuanta, calcular la TMST y explicar qué dice sobre la sustituibilidad entre trabajo y capital.
4. Clasificar una función de producción según sus rendimientos a escala, y distinguirlos de los rendimientos marginales decrecientes.
5. Dada la tecnología de un proceso productivo concreto, anticipar qué ocurre con la producción al ampliar la escala de la planta.

DISPARADOR

Dos laboratorios, el mismo presupuesto

Laboratorio A

Modelo de 280.000 millones de parámetros.
Entrenado con unos 300.000 millones de tokens (fragmentos de texto).

=

Laboratorio B

Modelo de 70.000 millones de parámetros.
Entrenado con 1,4 billones de tokens.

Mismo presupuesto de cómputo

¿Cuál esperarían que rinda mejor? ¿Por qué?

Voten ahora: la respuesta, al final de la clase.

Función de producción y horizonte

- **Función de producción:** indica el máximo nivel de producto q que puede obtener una empresa con cada combinación de factores, dada una tecnología.
- **Dos factores:** $q = F(K, L)$, con K = capital y L = trabajo.
- **Una mejora tecnológica** cambia la función F: con los mismos factores se obtiene más producto.
- **No hay un plazo fijo** (un año, por ejemplo) que separe corto de largo plazo: se distingue caso por caso.

Corto plazo

Al menos un factor está fijo. Supondremos K fijo y L variable.

$q = F(\overline{K}, L)$**: una sola variable.**

Largo plazo

Todos los factores son variables.

$q = F(K, L)$**: dos variables.**

Producto total, medio y marginal

Producto total

$$\text{PT} = q = F(\overline{K}, L)$$

Cuánto se produce con cada cantidad de trabajo.

Producto medio

$$\text{PMe}_L = \frac{q}{L}$$

Producción por trabajador: mide la productividad laboral.

Producto marginal

$$\text{PMg}_L = \frac{\partial q}{\partial L}$$

Cuánto aumenta q si L aumenta una unidad (K fijo). Versión discreta: $\frac{\Delta q}{\Delta L}$

Ejemplo: $q = 10K^{0,5}L^{0,5}$

$$\text{PMg}_L = \frac{\partial q}{\partial L} = 5K^{0,5}L^{-0,5} \qquad \text{PMg}_K = \frac{\partial q}{\partial K} = 5K^{-0,5}L^{0,5}$$

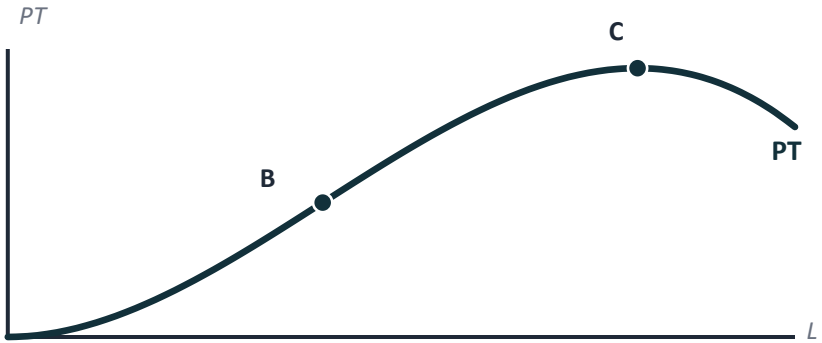
Derivada parcial: se deriva respecto de un factor y el otro se trata como constante.

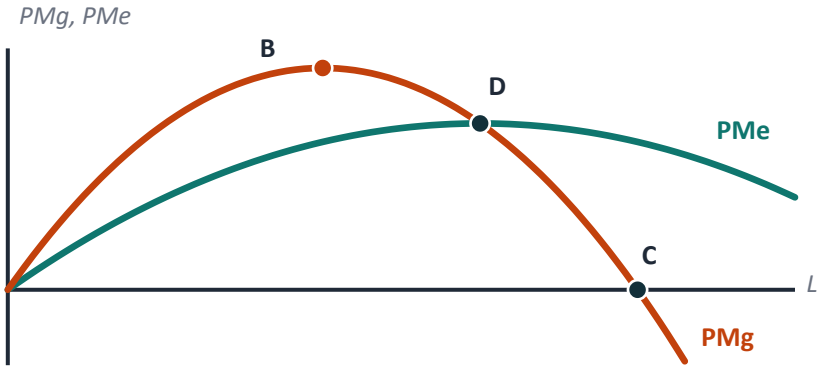
Un ejemplo con factor variable (K = 10)

L	K	PT (q)	PMe	PMg
0	10	0	—	—
1	10	10	10	10
2	10	30	15	20
3	10	60	20	30
4	10	80	20	20
5	10	95	19	15
6	10	108	18	13
7	10	112	16	4
8	10	112	14	0
9	10	108	12	-4
10	10	100	10	-8

- **El PMg crece hasta el tercer trabajador** (30) y después cae: desde L = 4 rigen los *rendimientos marginales decrecientes*.
- **El PMe máximo (20)** se da en L = 3 y L = 4, y en L = 4 coincide con el PMg.
- **PMg = 0 en L = 8:** el octavo trabajador no suma producción y el PT llega a su máximo (112).
- **PMg < 0 desde L = 9:** sumar trabajadores reduce la producción.

Las tres curvas y cómo se relacionan





- **B:** el PMg es máximo. Desde ahí rigen los rendimientos marginales decrecientes.
- **PMg y PT:** el PMg es la pendiente del PT. Mientras PMg > 0, el PT crece; en C, PMg = 0 y el PT es máximo.
- **PMg y PMe:** si PMg > PMe, el PMe sube; si PMg < PMe, baja. Por eso se cortan en el máximo del PMe (D).
- **Por qué:** $\frac{\mathrm{dPMe}_L}{\mathrm{dL}} = \frac{\mathrm{PMg}_L - \mathrm{PMe}_L}{L}$

Rendimientos marginales decrecientes

Qué dice la ley

A medida que se suman cantidades iguales de un factor y los demás se mantienen fijos, los incrementos de la producción son cada vez menores: el PMg decrece.

Por qué ocurre

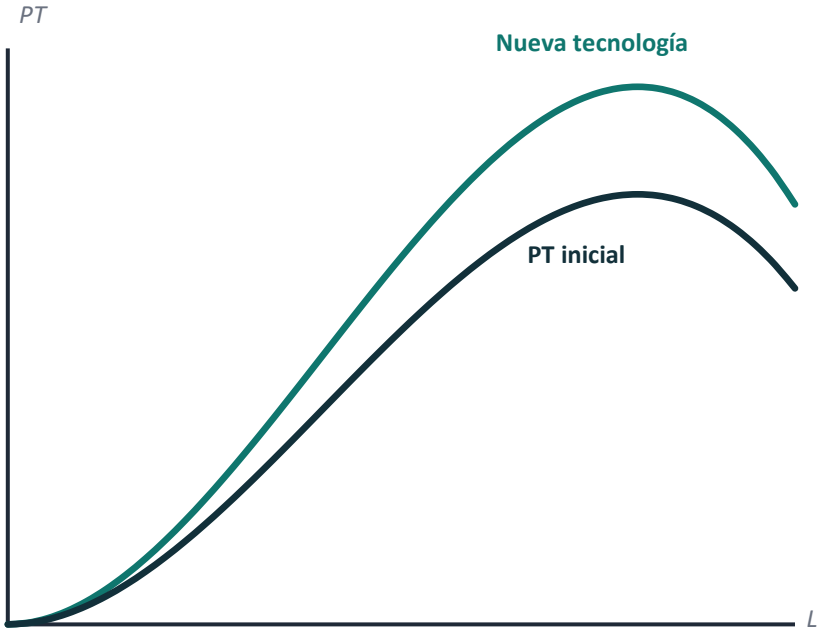
El factor fijo se reparte entre más unidades del variable: cada trabajador adicional dispone de menos capital con el cual trabajar.

L	1	3	5	8	10
K fijo	10	10	10	10	10
K por trabajador	10	3,3	2	1,25	1

Condiciones

Rige con los demás factores fijos y con la tecnología dada.

El efecto de una mejora tecnológica



- **Es un desplazamiento de la función,** no un movimiento a lo largo de ella: con el mismo L se produce más.
- **Los rendimientos marginales siguen siendo decrecientes** en el nuevo proceso: la forma de la curva se mantiene.
- **Si la mejora multiplica el producto por un mismo factor,** PT, PMg y PMe se multiplican por ese factor.
- **Malthus:** anticipó escasez de alimentos porque la tierra es fija. El progreso técnico desplazó la función de producción agrícola.

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio · La panadería, parte A (guía, ej. 4)

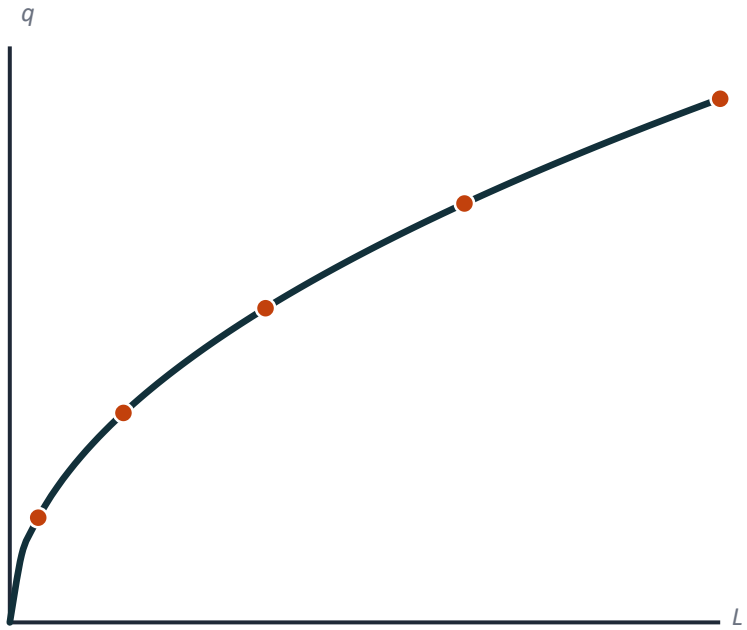
$$q = F(K, L) = 10K^{0,5}L^{0,5}$$

q: panes por hora · K: hornos · L: trabajadores. En el corto plazo, K = 4.

- a) Escriban la función de producción de corto plazo.
- b) Calculen la producción total para L = 1; 4; 9; 16 y 25.
- c) Obtengan el PMg_L (como derivada) y el PMe_L, y evalúenlos en esos valores de L.
- d) ¿Hay rendimientos marginales decrecientes del trabajo? ¿Cómo se sabe? ¿A qué se deben?

EJERCICIO EN CLASE

Resolución · Parte A (a–d)



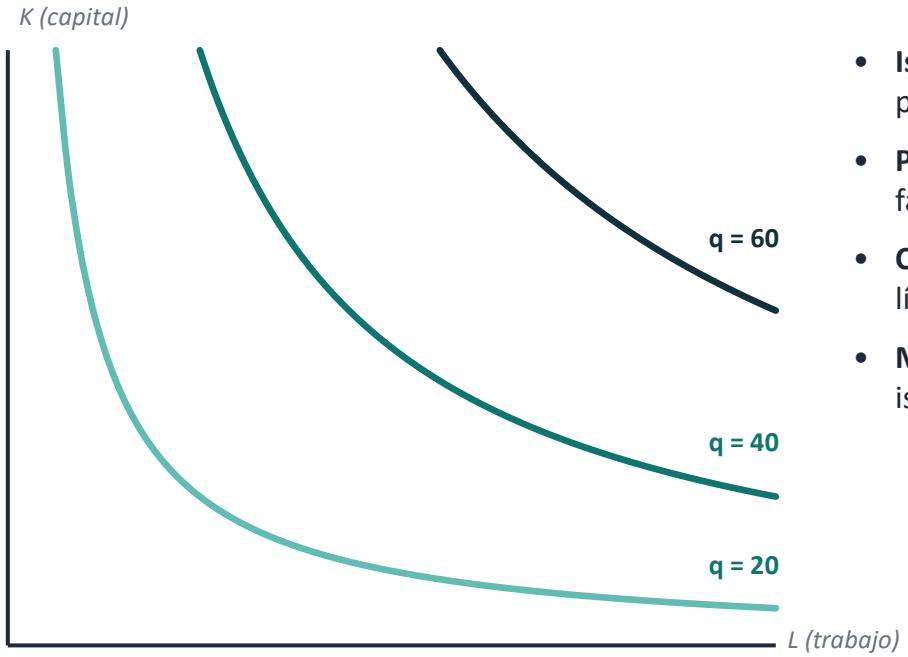
L	PT	PMg_L	PMe_L
1	20	10	20
4	40	5	10
9	60	3,33	6,67
16	80	2,5	5
25	100	2	4

a) $q(L) = 20\sqrt{L}$

c) $\mathrm{PMg}_L = \frac{10}{\sqrt{L}} \quad \mathrm{PMe}_L = \frac{20}{\sqrt{L}}$

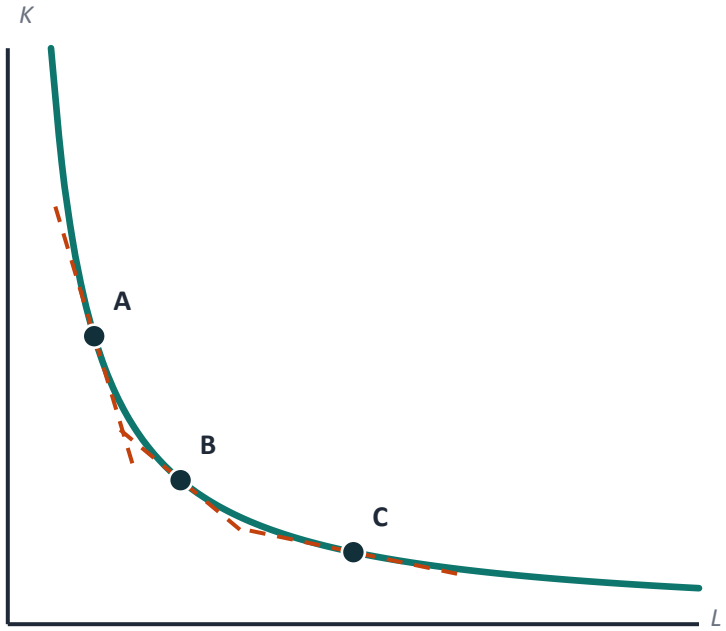
d) $\frac{\mathrm{dPMg}_L}{\mathrm{dL}} = -5L^{-3/2} < 0$: el PMg cae porque los 4 hornos se reparten entre más trabajadores.

Isocuantas y mapa de isocuantas



- **Isocuanta:** combinaciones de factores que permiten producir la misma cantidad.
- **Pendiente negativa:** para mantener q al usar más de un factor, hay que usar menos del otro.
- **Convexas al origen:** la sustitución es posible, pero tiene límite; en algún punto los factores se complementan.
- **Más lejos del origen** = mayor producción. El mapa de isocuantas es otra forma de describir F(K, L).

Tasa marginal de sustitución técnica (TMST)



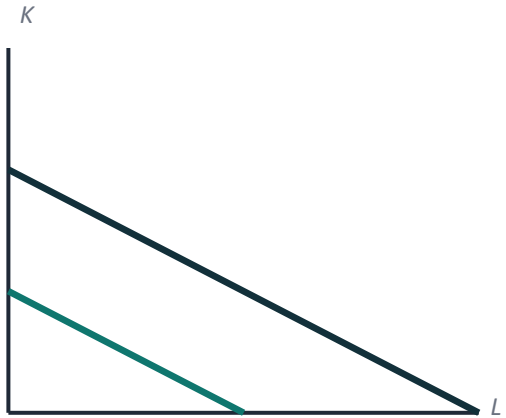
Definición

$\text{TMST} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{\text{PMg}_L}{\text{PMg}_K}$ (con q constante)

Cuántas unidades de capital puedo dejar de usar por cada unidad adicional de trabajo, sin cambiar la producción. Es la pendiente de la isocuanta, en valor absoluto.

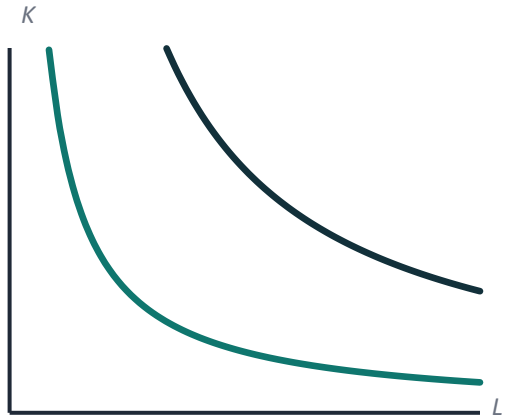
De A a C la pendiente se aplana: la TMST decrece y la isocuanta es convexa.

Tres grados de sustituibilidad



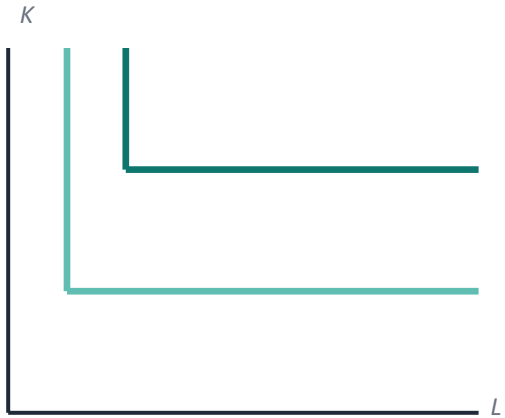
Sustitutos perfectos

$q = L + 2K$. Isocuantas rectas: TMST constante (1/2). Un factor reemplaza al otro a tasa fija.



Cobb–Douglas

$q = 10K^{0,5}L^{0,5}$. Isocuantas convexas: TMST decreciente. Sustitución posible, con límite.



Proporciones fijas (Leontief)

$q = \min(2L, K)$. Isocuantas en L: no hay sustitución; los factores son complementos perfectos.

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio · Isocuantas y TMST (guía, ej. 7)

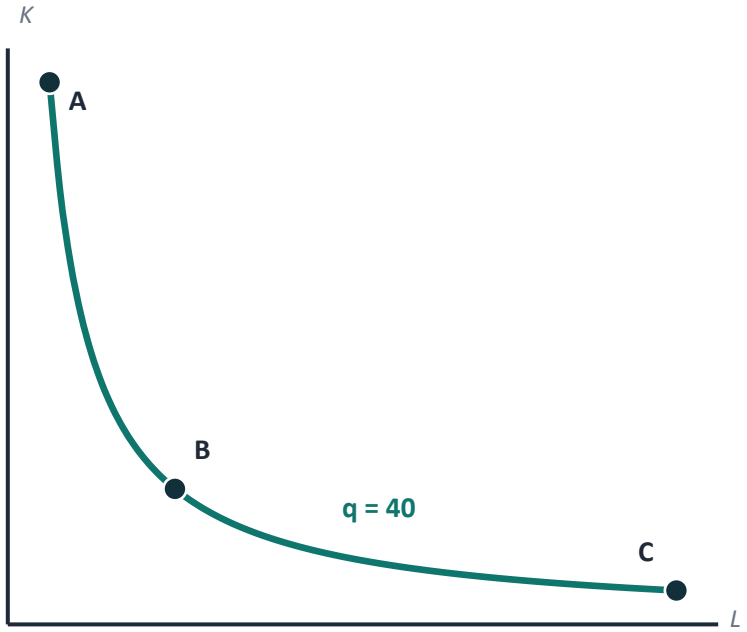
$$q = 10K^{0,5}L^{0,5} \qquad q = \min(6K, 5L)$$

La primera es la panadería; la segunda, una tecnología de proporciones fijas (Leontief).

- a) Para la panadería, calculen la TMST (con L en el eje horizontal) y evalúenla en tres puntos de la isocuanta q = 40: (L = 1; K = 16), (L = 4; K = 4) y (L = 16; K = 1).
- b) Grafiquen esa isocuanta y expliquen por qué la TMST disminuye a medida que se avanza sobre ella hacia la derecha.
- c) Para q = min(6K, 5L), grafiquen la isocuanta q = 30. ¿Qué ocurre con la producción si se agrega trabajo sin agregar capital? ¿Qué indica eso sobre la posibilidad de sustituir un factor por otro?

EJERCICIO EN CLASE

Resolución · Ejercicio 7 (a–b)



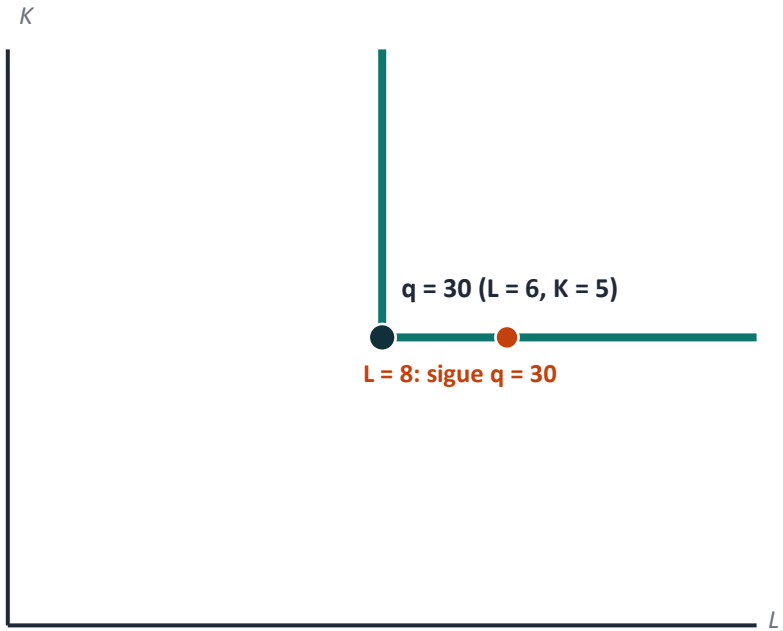
Punto	(L ; K)	TMST = K/L
A	(1 ; 16)	16
B	(4 ; 4)	1
C	(16 ; 1)	0,0625

Por qué la TMST decrece hacia la derecha

A medida que se usa más trabajo y menos capital, el PMg_L cae (rendimientos marginales decrecientes) y el PMg_K sube. Como TMST = PMg_L / PMg_K, el cociente baja: cada unidad de trabajo reemplaza menos capital.

EJERCICIO EN CLASE

Resolución · Ejercicio 7 (c)



- **Isocuanta q = 30:** 6K = 30 → K = 5 y 5L = 30 → L = 6. El vértice está en (L = 6, K = 5).
- **Agregar trabajo sin capital:** con K = 5 y L = 8, q = min(30, 40) = 30. No cambia: el PMg_L es cero a la derecha del vértice.
- **Qué indica:** los factores son complementos perfectos; no hay sustitución. Para producir más hay que sumar ambos, en la proporción K/L = 5/6.

Rendimientos a escala

Qué pasa con q al multiplicar todos los factores por λ > 1

Crecientes

$$F(\lambda K, \lambda L) > \lambda F(K, L)$$

La producción crece más que proporcionalmente.

Constantes

$$F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$$

La producción crece en la misma proporción.

Decrecientes

$$F(\lambda K, \lambda L) < \lambda F(K, L)$$

La producción crece menos que proporcionalmente.

Cobb–Douglas $q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$	α + β	Rendimientos a escala
$q = 5\ K^{0,7}\ L^{0,5}$	1,2	**Crecientes**
$q = 10\ K^{0,5}\ L^{0,5}$	1,0	**Constantes**
$q = 3\ K^{0,3}\ L^{0,4}$	0,7	**Decrecientes**

La regla de α + β sale de la misma prueba: $A(\lambda K)^{\alpha}(\lambda L)^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta} A K^{\alpha} L^{\beta}$

Pregunta rápida: *con* $\lambda = 2$*, ¿qué rendimientos a escala tienen* $q = L + 2K$ *y* $q = \min(2L, K)$*?*

Escala vs. rendimientos marginales

	Rendimientos marginales	Rendimientos a escala
Qué cambia	Un factor; los demás, fijos	Todos los factores, en la misma proporción
Horizonte	Corto plazo	Largo plazo
Pregunta	¿Cuánto suma un trabajador más?	¿Qué pasa si duplico la planta?

Son preguntas independientes

En las tres Cobb–Douglas de la slide anterior, cada exponente es menor que 1: los rendimientos marginales son decrecientes en los dos factores. Aun así, los rendimientos a escala son crecientes, constantes y decrecientes. Ejemplo: $q = 10(KL)^{0,5}$. Con K = 1 fijo, cuadruplicar L solo duplica q (10 → 20). Si se cuadruplican K y L, q se cuadruplica (10 → 40).

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio · La panadería, parte B (guía, ej. 4)

$$q = F(K, L) = 10K^{0,5}L^{0,5}$$

q: panes por hora · K: hornos · L: trabajadores. En el corto plazo, K = 4.

- e) ¿Qué rendimientos a escala presenta F(K, L)? ¿Es compatible con los rendimientos marginales decrecientes del inciso d)? Expliquen.
- f) La panadería evalúa duplicar su escala: pasar de K = 4 y L = 9 a K = 8 y L = 18. ¿Cuánto produciría? ¿Y si duplicara solo los trabajadores, o solo los hornos?
- g) Una mejora tecnológica eleva el coeficiente de 10 a 15. ¿Qué ocurre con el PT, el PMg_L y el PMe_L? Grafiquen antes y después.

EJERCICIO EN CLASE

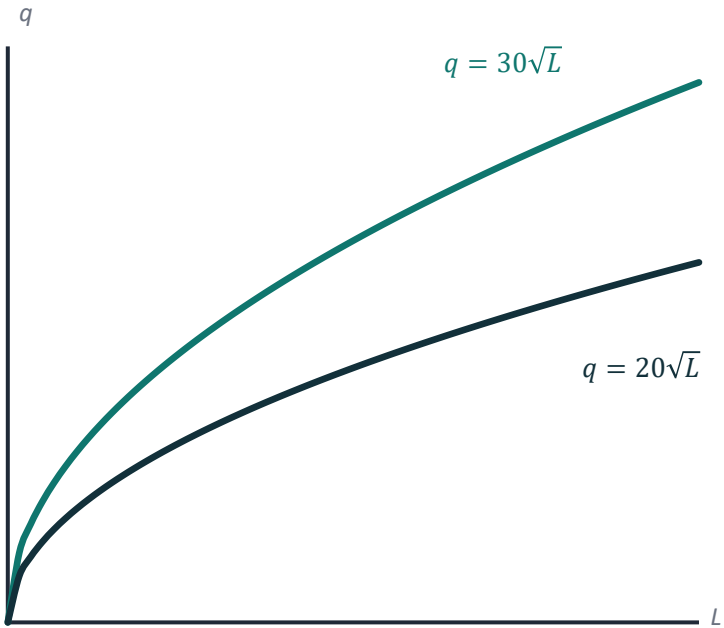
Resolución · Parte B (e–f)

Escenario	K	L	q	Variación
Base	4	9	60	—
Duplicar solo el trabajo	4	18	84,85	+41%
Duplicar solo el capital	8	9	84,85	+41%
Duplicar la escala (ambos)	8	18	**120**	**+100%**

- **e) Rendimientos constantes a escala:** $F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$. Duplicar la escala duplica la producción (120 = 2 × 60).
- **Duplicar un solo factor rinde menos** (+41%): rendimientos marginales decrecientes. Las dos cosas son compatibles.
- **f) Para ampliar la planta:** con esta tecnología conviene ampliar hornos y trabajadores en la misma proporción.

EJERCICIO EN CLASE

Resolución · Parte B (g)



L	PT	PMg	PMe
1	20 → 30	10 → 15	20 → 30
4	40 → 60	5 → 7,5	10 → 15
9	60 → 90	3,33 → 5	6,67 → 10
16	80 → 120	2,5 → 3,75	5 → 7,5
25	100 → 150	2 → 3	4 → 6

PT, PMg y PMe aumentan 50% para cada L: se desplazan hacia arriba. Siguen decreciendo con L.

CASO DE DISCUSIÓN

Qué encontraron (y cómo lo probaron)

El estudio (Hoffmann et al., DeepMind, 2022)

Pregunta: con un presupuesto de cómputo fijo, ¿conviene un modelo más grande o entrenarlo con más datos?
Método: entrenaron más de 400 modelos, de 70 millones a 16.000 millones de parámetros, con entre 5.000 y 500.000 millones de tokens, y midieron el error de cada uno.
Resultado: el tamaño del modelo y los datos tienen que crecer en la misma proporción: si se duplica el modelo, hay que duplicar los datos.
Prueba: con el mismo cómputo que Gopher entrenaron Chinchilla, 4 veces más chico y con unas 4 veces más datos. Chinchilla rindió mejor.

En el modelo de la clase	En este caso
Factores (L, K)	Parámetros del modelo (N) y datos de entrenamiento (D)
Producto (q)	Calidad del modelo: menor pérdida (error)
Restricción de costo	Presupuesto de cómputo, ≈ 6 × N × D
Qué se decide	Cómo combinar N y D con un presupuesto dado

CASO DE DISCUSIÓN

Leído con la función de producción

1. Marginales decrecientes

El paper estima la pérdida (el error) como

$$\text{Pérdida} = E + \frac{A}{N^{\alpha}} + \frac{B}{D^{\beta}}$$

con α = 0,34 y β = 0,28. Cada insumo, por sí solo, reduce la pérdida cada vez menos.

2. Combinación de factores

El cómputo cuesta $C \approx 6ND$: con C fijo, más parámetros implica menos datos.
Como cada insumo tiene rendimientos decrecientes, rinde más una combinación equilibrada que una extrema.

3. Escala

Subir N y D a la vez es la pregunta de rendimientos a escala; subir solo uno, la de rendimientos marginales.

CASO DE DISCUSIÓN

Preguntas guía

1. Gopher puso casi todo el cómputo en parámetros, con pocos datos. ¿Qué se parece a "agregar trabajadores a una panadería con pocos hornos"? ¿Qué concepto lo explica?

2. Con el mismo cómputo hay muchas combinaciones de parámetros y datos. Las isocuantas (igual calidad), ¿serían rectas, convexas o en L? ¿Por qué?

3. Si un laboratorio duplica parámetros y datos a la vez, ¿esperan que la calidad se duplique? ¿Es una pregunta de escala o de rendimientos marginales?

4. Con un presupuesto de cómputo fijo, ¿cómo elegirían la combinación de parámetros y datos? ¿Qué información les falta?

5. ¿Qué límites tiene la analogía con una panadería?

CIERRE

Síntesis y próxima clase

Lo que nos llevamos

- $\mathrm{PMg}_L = \frac{\partial q}{\partial L}$ es la pendiente del PT; el PMg corta al PMe en su máximo.
- Los rendimientos marginales decrecientes vienen del factor fijo.
- La TMST, $\frac{\mathrm{PMg}_L}{\mathrm{PMg}_K}$, es la pendiente de la isocuanta; cuanto más curvada, menor la sustituibilidad.
- Rendimientos a escala (todos los factores) y marginales (uno solo) responden preguntas distintas.
- Ampliar la planta en proporción mantiene la productividad si hay rendimientos constantes.

Próxima clase: Costos

- Hoy los factores no tenían precio. Con precios: ¿cuál es la combinación más barata para producir cada cantidad, y cuánto cuesta?

Práctica para el hogar

- Guía 3 · Producción: los ejercicios que no hicimos en clase.